ISPITIVANJE SINHRONIH MAŠINA

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE SINHRONIH MAŠINA 3
1.1 Oznake krajeva namota i pojedinih veličina 3
1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje 4
1.2.1 Ogled vitlanja 5
1.3 Ispitivanja završene sinhrone mašine 7
1.3.1 Program ispitivanja 7
1.3.1.1 Komadna ispitivanja 7
1.3.1.2 Tipska ispitivanja 7
1.3.1.3 Specijalna ispitivanja 8
1.4 Ispitivanja sinhrone mašine u ogledu praznog hoda 8
1.4.1 Oblik talasa *ems* 8
1.4.2 Karakteristika praznog hoda 9
1.5 Karakteristika ustaljenog (trajnog) kratkog spoja 10
1.6 Određivanje podataka iz karakteristika praznog hoda i kratkog spoja 11
1.7 Karakteristika reaktivnog opterećenja 13
1.8 Određivanje promene napona i pobudne struje 15
1.8.1 Ben-Ešenburgova metoda 16
1.8.2 Potjeova metoda 16
1.9 Struktura i način određivanja gubitaka 17
1.9.1 Gubici u praznom hodu 17
1.9.1.1 Generatorski postupak 18
1.9.1.2 Motorski postupak 19
1.9.2 Gubici u kratkom spoju 20
1.9.3 Metoda zaustavljanja 21
1.10 Literatura 23

1 ISPITIVANJE SINHRONIH MAŠINA

Sinhroni generator je tipični predstavnik električne mašine velike snage i maloserijske proizvodnje, a u primeni se najčešće susreće kao trofazni generator. S obzirom na velike cene, jedinice velikih snaga se veoma pažljivo i detaljno ispituju.

Prema pogonskoj mašini, generatore delimo na *turbogeneratore*, gde je pogonske mašina parna ili gasna turbina, *hidrogeneratore,* gde je pogonska mašina vodna (hidro) turbina i *dizelgeneratore* gde je pogonska mašina dizel motor. Prema obliku rotora, delimo ih na mašine sa *cilindričnim rotorom* i *rotorom sa istaknutim polovima*, dok je stator cilindričnog oblika, trofazni.

Slika 1-1 Generatori: a) turbo, b) hidro

1.1 Oznake krajeva namota i pojedinih veličina

U upotrebi su sledeće oznake za krajeve pojedinih namotaja na priključnoj kutiji:

Tabela 1-1 Oznake krajeva namotaja trofaznih sinhronih mašina

namotaj	nova oznaka	stara oznaka
statorski	U1, U2 V1, V2 W1, W2	U, X V, Y W, Z
rotorski (pobudni)	P1, P2	I, K

Za pojedine veličine kod sinhronih mašina upotrebljavaćemo sledeće oznake:

- E_0 - *ems* praznog hoda (*ems* usled pobude),
- E - stvarna (rezultantna) *ems* (*ems* u opterećenom stanju),
- U - napon na priključcima,

- J_p - pobudna struja ,
- J_0 - pobudna struja koja odgovara naznačenom naponu, U_n, na karakteristici praznog hoda,
- J_k - pobudna struja koja odgovara naznačenoj struji, I_n, na karakteristici kratkog spoja,
- J - pobudna struja koja odgovara *ems* E.
- I - struja indukta,
- J_a - pobudna struja koja odgovara struji indukta I, koja izražava reakciju indukta, ili drugim rečima struja statora svedena na rotor.

Kod naizmeničnih veličina radi se o efektivnoj vrednosti

1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Greške pri proizvodnji se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- izolacija navojaka pojedinih delova namota,
- ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra), (stegnutost, gubici u delu jezgra i lokalna zagrevanja),
- tokom ugradnje se više puta, zavisno od stepena gotovosti, proverava galvanska povezanosti i dielektrična ispravnost namota,
- mehanička izvedba - rotoru i ventilatoru se posebno kontroliše uravnoteženost (izbalansiranost) i po po potrebi se dodatno uravnotežuje dodavanjem ili oduzimanjem masa na unapred predviđenim mestima,
- u slučaju hlađenja vodonikom (veći turbogeneratori i sinhroni kompenzatori) kućišta se pre paketiranja ispituju propisanim pritiskom.

Posle završene proizvodnje kompletnog statora i rotora sprovode se određena ispitivanja, i to pre i posle impregnacije namota. Pre impregnacije (ili termičke dorade) na svakom statorskom i izolovanom rotorskom namotu meri se orijentaciono otpor izolacije namotaja, a za namote koji nisu kratkospojeni i otpornost provodnika u hladnom stanju, te se proverava pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namota (počeci i svršeci) i dielektrična izdržljivost sa sniženim naponima. Posle impregnacije, a pre montaže, ispituje se otpornost izolacije pri određenoj temperaturi i dielektična izdržljivost povišenim ispitnim naponima, ali u kraćem trajanju, eventualno samo nekoliko sekundi umesto $60\,\mathrm{s}$. U slučaju hlađenja vodonikom, proverava se zaptivenost statora vazduhom povišenog pritiska, dugotrajnim praćenjem razlike pritiska uz uvažavanje promene temperature okoline.

1.2.1 Ogled vitlanja

Svrha ogleda vitlanja je da se proveri mehanička čvrstoća rotora. Suština ogleda sastoji se u tome da se rotor mašine vrti odgovarajuće vreme brzinom većom od nominalne ili maksimalne predviđene. Rotor se može vitlati kada je već montiran na mašinu ili posebno-izvan mašine. Rotori velikih masa ispituju se ogledom vitlanja u prostorijama posebno namenjenim za ovu vrstu ispitivanja.

Brzina kojom se ispituje rotor zavisi od tipa mašine kojoj rotor pripada, odnosno od nominalne brzine mašine ili povećane brzine kojom se rotor može vrteti. U tabeli 1-2 date su veličine ispitnih brzina u zavisnosti od vrste mašine i rotora.

Tabela 1-2 Brzine rotora pri ogledu vitlanja

Vrsta mašine i rotora	Brzina kojom se vrti
Sinhroni generatori na pogon vodenom turbinom na pogon parnom turbinom	brzinom pobega turbine, ali najmanje $1{,}8\omega_n$; $1{,}25\ \omega_n$
2. Sinhroni motori	$1{,}2\ \omega_n$
3. Sinhroni kompenzatori	$1{,}2\ \omega_n$
4. Asinhrone mašine i jednosmerne mašine sa nezavisnom i paralelnom pobudom	$1{,}2\ \omega_n$
5. Jednosmerne mašine sa serijskom pobudom	$1{,}2\ \omega_{max}$

Ogled vitlanja, odnosno okretanje rotora povišenom brzinom traje dve minute i smatra se da je mašina izdržala mehanička naprezanja ako se na rotoru ne otkriju nikakve deformacije i ako mašina nakon ogleda vitlanja izdrži naponske oglede. Naime, oglede ispitivanja dielektrične čvrstoće potrebno je vršiti nakon ogleda vitlanja, zbog toga što u toku njega može doći do mehaničkog oštećenja izolacije.

Ukratko ćemo opisati objekte u kojima se vrši ogled vitlanja. To su građevinski objekti posebne konstrukcije sposobni da prime veliku količinu mehaničke energije. Kolika je to energija najbolje ilustruje sledeća analiza.

Kinetička energija cilindričnog tela koje rotira data je izrazom $E_k = \frac{J\omega^2}{2}$, gde je J moment inercije i njega možemo izraziti kao $J = m \cdot D^2 \cdot \frac{1}{4}$. Pri tome je m masa tela koje rotira, a D prečnik baze cilindra. Sada za kinetičku energiju možemo pisati

$E_k = \frac{1}{2} \cdot mD^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot n^2$, gde je n brzina rotiranja u $[\text{obr/min}]$, dalje je

$E_k = 1370 \cdot \frac{m \cdot D^2}{1000} \cdot n^2$.

U slučaju turbogeneratora sa $mD^2 = 10 \cdot 10^3\,\text{kgm}^2$ i pri $n_n = 3000\,\text{obr/min}$, dobija se vrednost kinetičke energije $E_k = 123\ \text{MWs}$, a pri nešto većoj brzini $n = 1{,}25 n_n$, dobija se energija $E_k = 192\,\text{MWs}$.

Radi poređenja, voz mase 200 tona koji se kreće brzinom od $100\,\text{km/h}$ ima kinetičku energiju od $78\,\text{MWs}$. Može se sada lako zamisliti šta bi se desilo ako bi rotor prilikom ogleda vitlanja mehanički popustio i razleteo se. Zbog ovoga se vitlaonice, objekti gde se vrše ogledi, najčešće ukopavaju u zemlju ili se oblažu debelim slojevima betona, zemlje ili peska.

Slika 1-2 Horizontalna vitlaonica

Zavisno od toga da li se ispituje rotor za rad u vertikalnom ili horizontalnom položaju, postoje vertikalni odnosno horizontalni tuneli za vitlanje. Svaka vitlaonica mora imati mogućnost daljinskog upravljanja jednosmernim motorom kojim se vrti rotor, zatim se mora omogućiti daljinsko merenje brzine obrtanja, vibracija u ležajevima, kao i električnih veličina pogonskog motora. Na slici 1-2 prikazana je jedna horizontalna vitlaonica

U vitlaonicama se normalno obavlja i dinamičko balansiranje rotora koje prethodi ogledu vitlanja. Često se tokom ogleda vitlanja mere i mehanička naprezanja na pojedinim kritičnim mestima. U tu svrhu se upotrebljavaju tenzometri, odnosno otporničke merne trake. To su trake malih dimenzija pričvršćene na deo konstrukcije u smeru u kom želimo meriti naprezanje. Reaguju tako što povećavaju svoj otpor pri istezanju, a smanjuju ga pri sabijanju. Priključenjem na most možemo pratiti prilike mehaničkih naprezanja. Ako priključimo oscilograf možemo pratiti vrlo brze promene usled vibracija. Time dobijamo najpotpuniju sliku statičkih i dinamičkih naprezanja delova električnih mašina

1.3 Ispitivanja završene sinhrone mašine

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja sinhronih mašina tokom korišćenja.

1.3.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja mašina jednosmerne struje. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za predviđena su sledeća ispitivanja:

1.3.1.1 Komadna ispitivanja

1. merenje otpornosti namota u toplom stanju,
2. merenje otpornosti izolacije u hladnom stanju,
3. generatorski prazan hod nepobuđen, a ređe motorski, sa dužim trajanjem zbog merenja vibracija,
4. generatorski kratak spoj (ređe motorski i to nepotpun kratak spoj),
5. zakočeno stanje sa višekratnim uključenjem na mrežu, samo sa ainhrone samozaletne mašine,
6. ispitivanja pri povišenoj brzini obrtanja, tzv. ogled vitlanja,
7. provera povišenim indukovanim naponom pri pobudi naznačenom pobudnom strujom (ili, barem $1{,}3U_n$) pri naznačenoj učestanosti tokom 3 minuta,
8. provera dovedenim naponom.

1.3.1.2 Tipska ispitivanja

1. određivanje pobudne struje, zavisno od struje opterećenja na naznačeni napon i naznačenu učestanost,
2. povišenja temperature (zagrevanje i hlađenje),
3. ogled zaletanja (za sinhrone mašine sa asinhronim zaletom),
4. ogled zaustavljanja,
5. merenje ugla gubitaka izolacije, $tg\,\delta$ i njegove promene, $\Delta tg\,\delta$, zavisno od napona,
6. merenje kapacitivnosti namota prema masi i međusobno,
7. napon vratila i/ili struje ležaja,
8. merenje vremenskih konstanti i reaktansi,
9. akustična provera buke,
10. masa ukupna, transportna, rotora.

1.3.1.3 Specijalna ispitivanja

1. udarni kratki spoj pri sniženom naponu

Ispitivanja van ovog popisa posebno se ugovaraju izmedju naručioca i proizvođača.

Potrebno je naglasiti da se za velike turbogeneratore neka ispitivanja ne mogu obaviti u ispitnoj stanici proizvođača, a za velike hidrogeneratore, koji se izrađuju na licu mesta, ispitrivanja se prilagođavaju raspoloživim mogućnostima.

1.4 Ispitivanja sinhrone mašine u ogledu praznog hoda

Cilj ispitivanja u praznom hodu je da se dobiju sledeće karakteristike:

- oblik talasa *ems*,
- *ems* u funkciji struje pobude: $E_0 = f(J_p)$ (karakteristika praznog hoda, karakteristika magnećenja) i
- uži gubici praznog hoda u funkciji *ems*: $P_f + P_{Fe} = f(E_0)$

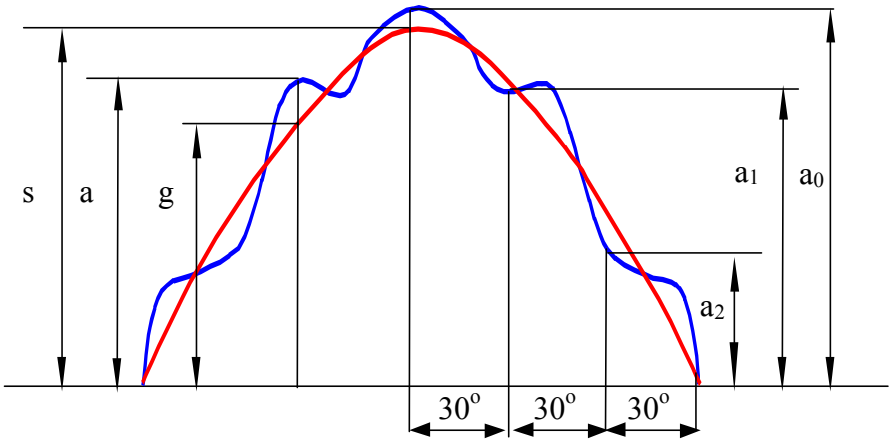
Ispitivanje se vrši pri naznačenoj brzini obrtanja u režimu generatora (generatorski postupak) ili režimu motora (motorski postupak).

1.4.1 Oblik talasa *ems*

U ogledu praznog hoda potrebno je pomoću oscilograma kontrolisati oblik linijske vrednosti *ems*. Prema propisima, oblik krive *ems* smatra se praktično sinusnim, ako najveće odstupanje trenutne vrednosti a od stvarne vrednosti sinusoide g (prema slici 1-3) ne iznosi više od 5% njene maksimalne vrednosti, m. Maksimalna vrednost se izračunava po obrascu:

$$m = \frac{a_0 + \sqrt{3}a_1 + a_2}{3}$$

Kod visokonaponskih generatora oblik krive *ems* ispitujemo preko naponskih mernih transformatora. Kada su ovi dobre klase, oni ne izobličuju oblik krive *ems*.



Slika 1-3 Oblik talasa ems

1.4.2 Karakteristika praznog hoda

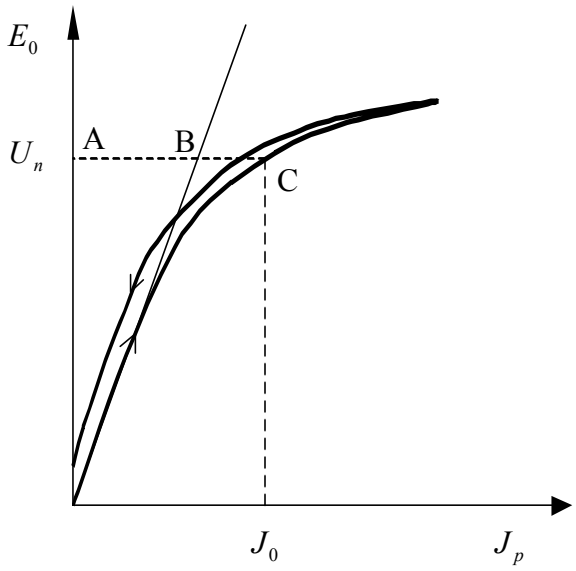
Karakteristika praznog hoda je funkcionalna zavisnost naizmeničnog napona indukta na priključcima neopterećenog generatora E_0, od jednosmerne pobudne struje, J_p, pri konstantnoj brzini, i naznačenoj (nominalnoj) učestanosti tj.

$E_0 = f(J_p)$ pri $I = 0$, $n = const.$ i f_n

Ovo je dvoznačna kriva kod koje je deo koji se dobija pri smanjenju pobudne struje malo je viši od one grane koja se dobija pri povećanju pobudne struje. Ovo potiče usled remanentnog magnetizma, ali ove razlike nisu tako značajne kao kod generatora jednosmerne struje.

Tok ogleda:

Generator se spregne sa pogonskim motorom (npr. motor jednosmerne stuje) koji mora imati svu opremu za doterivanje brzine na tačnu sinhronu vrednost, a pobudni namotaj napaja se iz nezavisnog izvora. U pobudnom kolu generatora nalazi se ampermetar, a na krajevima statorovog namotaja voltmetar i frekvenciometar. Kada se pri pobudnoj struji jednakoj nuli dotera brzina na sinhronu, stalno je merimo tahometrom. Kasnije kada napon poraste možemo je kontrolisati frekvenciometrom. U prvom delu ogleda pobudnoj struji se daju sve veće vrednosti, pri čemu se izbegava svako vraćanje pobudnog otpornika unazad da bi se jednoznačno dobile tačke karakteristike pri povećanju pobudne struje. Za svaku vrednost pobudne struje kontroliše se brzina i mere pobudne struje i ems generatora. U drugom delu ogleda pobudnoj struji dajemo sve manje vrednosti, mereći ostale veličine kao i ranije.



Slika 1-4 Karakteristika praznog hoda

Kod nominalnog napona, glavni deo pobudne struje, AB, pripada *mps* međugvožđa a deo BC *mps* magnetnog kola.

Značajan podatak sa karakteristike praznog hoda je vrednost pobudne struje, J_0, pri kojoj se ima linijska ems po vrednosti jednaka nominalnom naponu $E_0 = U_n$.

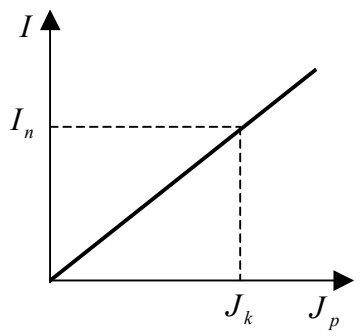
Kod sinhronih generatora velikih snaga ispitivanje se vrši na mestu gde je montiran tj. u elektrani, a pogonski motor je vodena ili parna turbina.

1.5 Karakteristika ustaljenog (trajnog) kratkog spoja

Karakteristika ustaljenog kratkog spoja prikazuje zavisnost naizmenične struje na kratkospojenim priključcima statora, I_k, od jednosmerne pobudne struje, J_p, pri kratkom spoju i kada je brzina obrtanja naznačena, tj.

$I_k = f(J_p)$ pri $U = 0$ i $n = n_n$.

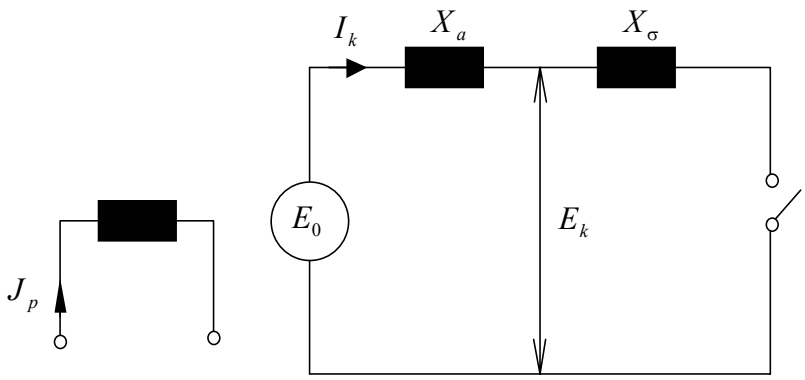
Obično se ogled vrši pri tropolnom kratkom spoju. Po dovođenju brzine na naznačenu vrednost, pobudna struja, koja je do tada obavezno bila jednaka nuli, postepeno se povećava. Za svaku vrednost pobudne struje beleže se i pokazivanja tri ampermetra, pa se struja kratkog spoja statora dobija kao srednja vrednost tih pokazivanja. Merenje se vrši do vrednosti struje kratkog spoja koja je nešto veća od nominalne struje generatora. Na osnovu rezultata nacrta se karakteristika kratkog spoja predstavljena na slici 1-5, koja je prava linija.



Slika 1-5 Karakteristika kratkog spoja

Značajan podatak sa karakteristike ustaljenog kratkog spoja je vrednost struje kratkog spoja, J_k, pri kojoj se ima linijska struja kratkog spoja po vrednosti jednaka nominalnoj struji $I_k = I_n$.

Karakteristika kratkog spoja ne mora polaziti iz početka koordinatnog sistema već može biti pomerena malo naviše usled remanentnog magnetizma.



Slika 1-6 Pojednostavljena šema sinhrone mašine u kratkom spoju

U šemi prikazanoj na slici 1-6 zanemarena je otpornost po fazi statora.

Kad se pomoću pobudne struje podesi da je $I_k = I_n$ rezultantna *ems* biće jednaka naponu rasipanja:

$$E_k = X_\sigma I_n$$

koji iznosi 10÷20 % od nominalnog napona pa će prema karakteristici praznog hoda mašina biti sigurno u nezasićenom stanju. Reaktansa reakcije indukta X_a biće nezasićena (i konstantna) pa i zbir $X_a + X_\sigma = X_s$ nazivamo nezasićenom reaktansom indukta.

Pošto kod nezasićene mašine važi linearan odnos

$$E_0 = X_{12} J_p$$

a prema šemi imamo

$$E_0 = X_s I_k$$

dobija se

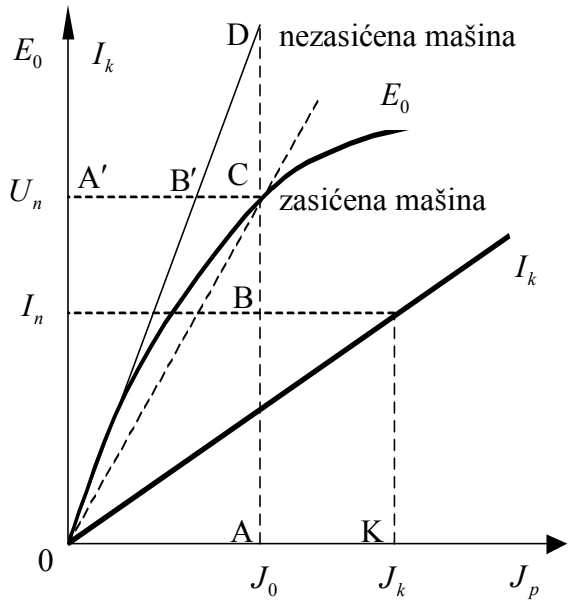
$$I_k = \frac{X_{12}}{X_s} J_p = \frac{L_{12}}{L_s} J_p \sim J_p$$

pa je zato karakteristika kratkog spoja prava linija kao što je to prikazano na slici.

Pošto je odnos struja I_k / J_p jednak odnosu induktivnosti (ako je R malo) pri eksperimentalnom određivanju karakteristike nije nužno da brzina, tj. učestanost, $\omega = 2\pi f$, bude strogo naznačena.

1.6 Određivanje podataka iz karakteristika praznog hoda i kratkog spoja

Sa slike na kojoj su zajedno prikazane karakteristike praznog hoda i kratkog spoja, mogu se odrediti neki veoma značajni podaci.

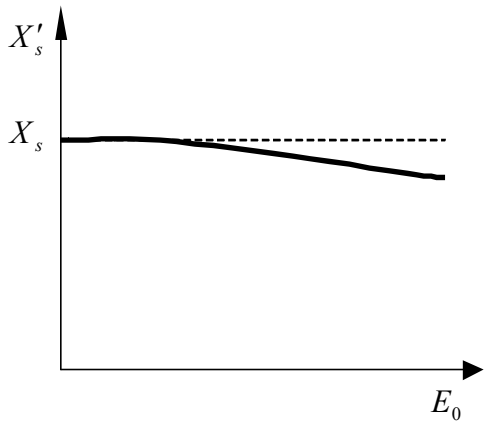


Slika 1-7 Određivanje podataka iz karakteristika PH i KS

Sinhrona reaktansa nezasićene mašine $X_s = \frac{\text{AD}}{\text{AB}}$, kao odnos napona praznog hoda sa tangente OD pri otvorenom prekidaču i struje kratkog spoja pri zatvorenom prekidaču (slika 1-6) za jednu istu, bilo koju, pobudnu struju,

Sinhrona reaktansa zasićene mašine $X'_s = \frac{\text{AC}}{\text{AB}} = \frac{U_n}{\text{AB}}$ slično kao i gore samo za pobudnu struju J_0 koja odgovara naznačenom naponu. Pojam ove sinhrone reaktanse je teorijski, pri čemu se za karakteristiku praznog hoda uzima prava koja prolazi kroz tačke 0C. Očigledno je $X'_s < X_s$. Može se uspostaviti zavisnost $X'_s = f(E_0)$, slika 1-8.

koja se dobija iz odnosa AC/AB za razne vrednosti pobudnih struja, pri čemu se tačka C kreće po karakteristici praznog hoda (E_0).



Slika 1-8 Promena sinhrone reaktanse u funkciji ems praznog hoda

Sačinilac zasićenja

$$K_z = \frac{A'C}{A'B'} = \frac{AD}{AC} = \frac{X_s}{X_s^{'}}$$

koji odgovara naznačenom naponu (U_n), i ima vrednost veću od jedinice, prosečno 1,2.

Odnos kratkog spoja

$$K_k = \frac{J_0}{J_k} = \frac{0A}{0K} \leq \text{ ili } \geq 1$$

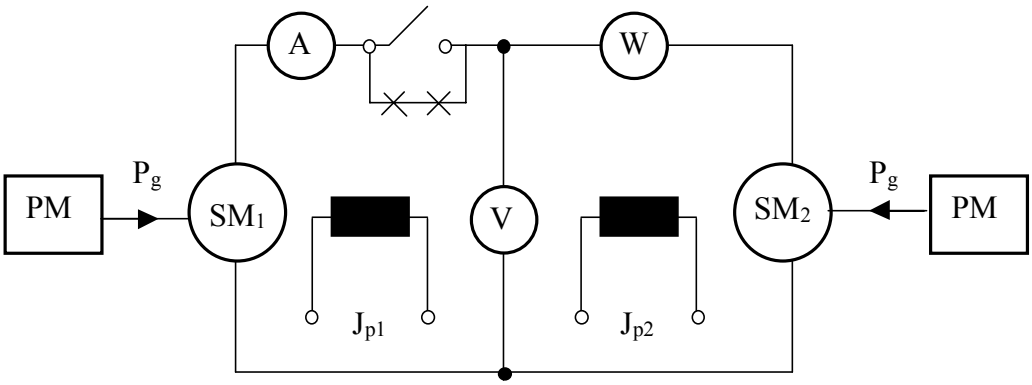
predstavlja odnos pobudne struje koja odgovara nominalnom naponu u praznom hodu i pobudne struje koja odgovara nominalnoj struji u kratkom spoju. Mašine sa većim odnosom kratkog spoja mogu da izdrže veća preopterećenja ali su skuplje. U hidrogeneratorima $K_k = 0,8 \div 1,8$ a u turbogeneratorima $K_k = 0,5 \div 1,0$.

mašina, nakon čega se prekidačem zatvori strujno kolo. Tokom ogleda se mora stalno kontrolisati da učestanost bude nominalna (delovanjem na brzinu pogonskih motora) i da vatmetar pokazuje snagu jednaku nuli (delovanjem na pobudne struje generatora), kako bi se imao $\cos\varphi = 0$.

1.7 Karakteristika reaktivnog opterećenja

Karakteristika reaktivnog opterećenja je kriva koja pokazuje kako se menja napon na krajevima generatora u zavisnosti od pobudne struje, $U = (J_p)$, pri stalnoj struji opterećenja $(I = const.)$, sačiniocu snage $\cos\varphi = 0(ind)$ i brzini $n = n_n$. Ova metoda je praktična za analizu, jer se pri reaktivnom opterećenju imaju jednostavne, aritmetičke, relacije između *ems* E i napona U, kao i između pobudnih struja . Iz karakteristika reaktivnog opterećenja može da se odredi tzv. Potjeov trougao, koji je osnova za određivanje promene napona i pobudne struji po Potjeovoj metodi.

Reaktivno opterećenje sinhrone mašine pomoću transformatora u praznom hodu, asinhronog motora u praznom hodu ili kondenzatora, se ne primenjuje u praksi. Najbolje je pri ispitivanju koristiti dve jednake sinhrone mašine, od kojih jedna, npr. SM_1 proizvodi, a druga, SM_2, troši reaktivnu energiju. Pogonskim mašinama, PM, se pokrivaju gubici pojedinih generatora u radu. Pomoću sinhronizacionih sijalica se izvrši sinhronizacija mašina, nakon čega se prekidačem zatvori strujno kolo. Tokom ogleda se mora stalno kontrolisati da učestanost bude nominalna (delovanjem na brzinu pogonskih motora) i da vatmetar pokazuje snagu jednaku nuli (delovanjem na pobudne struje generatora), kako bi se imao $\cos\varphi = 0$.



Slika 1-9 Dobijanje karakteristike reaktivnog opterećenja

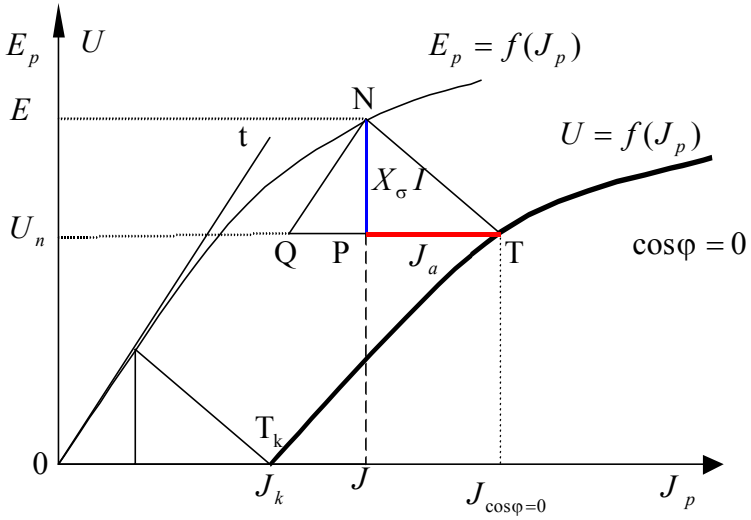
Tačke karakteristike se dobijaju tako da se, uz održanje konstantne struje opterećenja, pri raznim naponima ostvari potrebna razlika pobudnih struja generatora.

U slučaju reaktivnog opterećenja vrede sledeće jednostavne aritmetičke relacije:

$J_p = J_{p1} = J + J_a$ i

$E = E_1 = U + X_\sigma I$.

Karakteristika reaktivnog opterećenja sinhrone mašine, SM_1, prikazana je na slici 1-10 zajedno sa karakteristikom praznog hoda.



Slika 1-10 Karakteristika reaktivnog opterećenja

Karakteristika reaktivnog opterećenja služi za određivanje tzv. Potjeovog trougla, NPT, čije su katete:

- $\overline{\mathrm{NP}} = X_\sigma I = E - U$ pad napona na rasipnoj reaktansi (napon rasipanja), tzv. Potjeov napon, U_{pot} ,i
- $\overline{\mathrm{PT}} = J_a = J_p - J$ pobudna struja koja odgovara struji indukta I .

Reaktansa X_σ se naziva Potjeova reaktansa.

Potjeov trougao se određuje na sledeći način:

1. na karakteristiku praznog hoda povuče se tangenta u početnom delu $0\mathrm{t}$;
2. na apcisi se ucrta tačka T_k , koja je dobijena iz karakteristike ogleda kratkog spoja pri datoj struji $I_k = I$;
3. za napon U, odredi se na karakteristici reaktivnog opterećenja tačka T i povuče horizontala $\overline{U\mathrm{T}}$, pobudnu struju u tački T označimo sa $J_{\cos\varphi=0}$;
4. prenese se duž $\overline{0\mathrm{T_k}} = \overline{\mathrm{TQ}}$ i tako odredi tačka Q;
5. iz tačke Q se povuče paralela tangenti Ot i dobije duž $\overline{\mathrm{QN}}$, odnosno tačka N;
6. iz tačke N se spusti vertikala na duž $\overline{\mathrm{TQ}}$ i na mestu preseka odredi tačka P;
7. trougao NPT je Potjeov trougao, koji nam daje $X_\sigma I$ i I_a.

1.8 Određivanje promene napona i pobudne struje

Određivanje promene napona i pobudne struje spada u veoma važne zadatke analize rada i ispitivanja sinhronog generatora. Naime, usled naglog rasterećenja mašine od mreže mogu se pojaviti velike promene napona. Promena napona je definisana kao razlika *ems* u praznom hodu i naznačenog napona: $\Delta U = E_0 - U_n$, pri istoj brzini mašine i pri istoj pobudnoj struji kao pri opterećenju, a obično se izražava relativno, u procentima, u odnosu na nominalni napon:

$$u = \frac{E_0 - U_n}{U_n} \cdot 100[\%].$$

Kod rasterećenja sa naznačenog opterećenja na opterećenja nula (prazan hod), napon kod naznačene učestanosti i odgovarajuće pobudne struje, koja ostaje konstantna, ne sme da poraste više od 50% pri $\cos\varphi = 0{,}8$ kod mašina malih snaga, odnosno 30% kod mašina srednjih snaga.

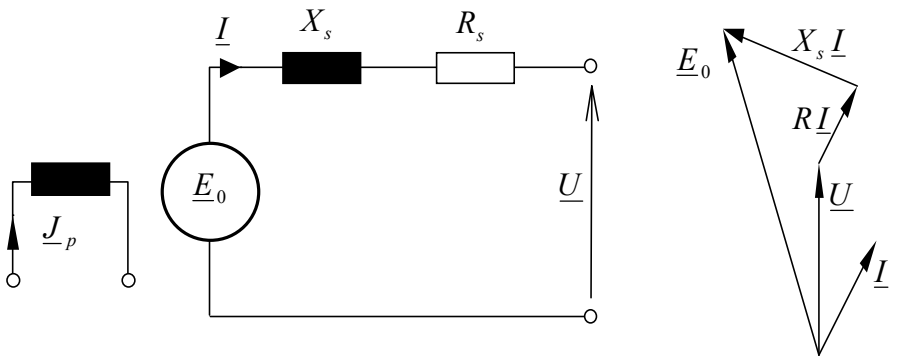
Ako je za dato opterećenje $U, I, \cos\varphi\,(ind)$ potrebno je odrediti promenu napona i pobudnu struju, J_p, služimo se sledećim posrednim metodama:

- *Ben-Ešenburgova* je najjednostavnija, ali pretpostavlja da mašina nije zasićena i da je sa cilindričnim rotorom,
- *Potjeova* uzima u obzir zasićenje ali ne i istaknutost polova,
- *Blondelova* uzima u obzir istaknute polove ali ne i zasićenje itd.

U praksi se najviše koristi Potjeova metoda, a pri orijentacionim postupcima i Ben-Ešenburgova.

1.8.1 Ben-Ešenburgova metoda

Za primenu ove metode potrebno je poznavati vrednost otpora statorskog namota, R, i sinhrone reaktanse, X_s. Smatra se da je mašina nezasićena ($X_s = const.$), pa se se koristi ekvivalentna šema sa konstantnim parametrima (slika 1-10).



Slika 1-11 Ekvivalentna šema i fazorski dijagram nezasićene sinhrone mašine

Ems E_0 se računa iz jednačine:

$\underline{E}_0 = \underline{U} + R\,\underline{I} + j\,X_s\,\underline{I}$,

a pomoću nje promena napona. Potrebna pobudna struja J_p odredi se koristeći karakteristiku praznog hoda nezasićene mašine.

Uticaj zasićenja se može proceniti uzimanjem u račun zasićene sinhone rekatanse, X'_s i koristeći karakteristiku praznog hoda zasićene mašine.

1.8.2 Potjeova metoda

Potjeova metoda uzima u obzir zasićenje tako što se bazira na sabiranju *mps* odnosno pobudnih struja. Ne uzima u obrzir istaknutnost polova, tako da se prvenstveno primenjuje za turbogeneratore, mada daje prilično zadovoljavajuće rezultate i za hidrogeneratore.

Osim vrednosti otpora statora, R, potrebno je poznavati i vrednost Potjove reaktanse X_σ, ili pada napona na rasipnoj (Potjovoj) reaktansi $X_\sigma\,I$, te struju statora svedenu na rotor, J_a. Veličine $X_\sigma\,I$ i J_a se određuju pomoću karakteristika reaktivnog opterećenja, iz Potjeovog trougla.

Potjeova metoda se bazira na primeni stvarne karakteristike praznog hoda mašine, vektorskog dijagrama i sledećih jednačina:

$\underline{E} = \underline{U} + R\,\underline{I} + j\,X_\sigma\,\underline{I}$,

$\underline{J} = \underline{J}_p + \underline{J}_a$,

uz pretpostavku da je Potjeov trougao nepromenljiv sa zasićenjem.

Pošto se izračuna rezultantna ems E, iz karakteristike praznog hoda se dobije pobudna struja J, koja je pomerena ispred ems $\underline{E}$ za 90°. Pobudna struja J_p se određuje grafički, sabiranjem vektora $\underline{J}$ i $-\underline{J}_a$, koji je paralelan sa vektorom struje opterećenja $\underline{I}$. Prema pobudnoj struji J_p se iz karakteristike praznog hoda očita odgovarajuća ems usled pobude E_0, na temelju koje se izračuna promena napona.

1.9 Struktura i način određivanja gubitaka

Stepen iskorišćenja sinhrone mašine određuje se isključivo po metodi odvojenih gubitaka.

$$\eta_G = \frac{P}{P+P_g}, \quad P=\sqrt{3}\,U\,I\cos\varphi .$$

Ukupni gubici, P_g, predstavljaju razliku između uložene i korisne snage, a kod sinhronih mašina sadrže sledeće gubitke:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\,R\,I^2 + P_d + U_p\,J_p ,$$

gde su:

- $P_f + P_{Fe}$ - gubici usled obrtanja (tzv. uži gubici praznog hoda) koji obuhvataju mehaničke gubitke i gubitke u gvožđu. Određuju se iz ogleda praznog hoda u režimu generatora ili motora ili po metodi zaustavljanja.
- $1{,}5\ R\,I^2$ - gubici opterećenja (Džulovi gubici u namotu statora), određuju se računski iz izmerenog otpora i poznate struje statora.
- P_d - dopunski gubici. Mere se u ogledu kratkog spoja u režimu generatora, pri reaktivnom opterećenju mašine u režimu motora u praznom hodu ili po metodi zaustavljanja mađine u kratkom spoju.
- $U_p\,J_p$ - pobudni gubici. Određuju se na osnovu pobudnog napona, U_p, i pobudne struje, J_p, dobijene pomoću Potjeove metode.

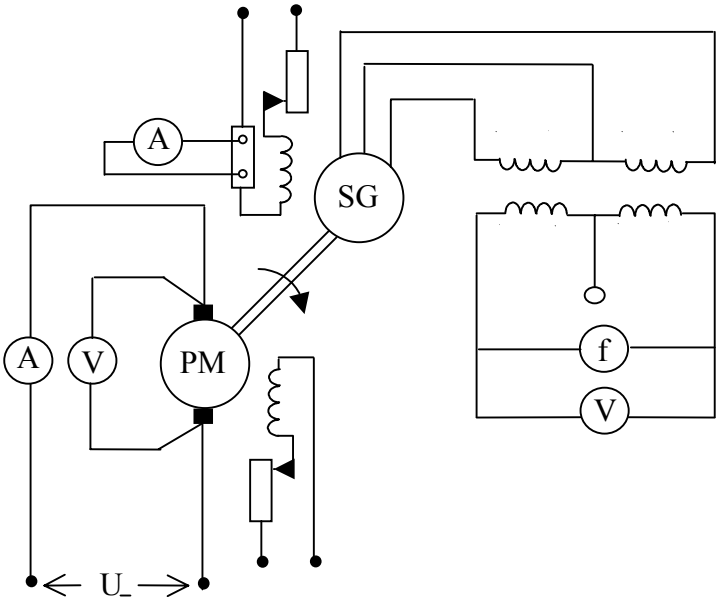
1.9.1 Gubici u praznom hodu

Ukupni gubici praznog hoda sadrže gubitke usled obrtanja (tzv. uže gubitke praznog hoda), $P_f + P_{Fe}$, gubitke usled pobude i Džulove gubitke u namotu statora kod motorskog postupka, $1{,}5\,R\,I_0^2$. Pobudni gubici se pokrivaju snagom pobude i mogu se odvojeno meriti za bilo koje pogonsko stanje mašine, pa se često izdvajaju iz ukupnih gubitaka praznog hoda.

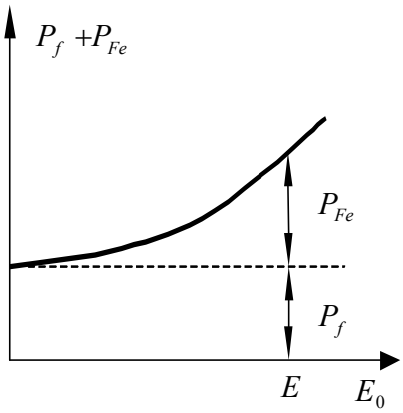
Snimanje karakteristike gubitaka praznog hoda, tj. užih gubitaka praznog hoda u funkciji *ems*: $P_f + P_{Fe} = f\left(E_0\right)$ se može obaviti u generatorskom ili motorskom postupku.

1.9.1.1 Generatorski postupak

Za sprovođenje generatorskog postupka potrebno je imati pogonski motor, PM, i mogućnost merenja njegove korisne snage, P_0 (slika 1-16). Korisna snaga pogonskog motora treba da odgovara samo gubicima ispitivane mašine. Promenom struje pobude dobijaju se potrebne karakteristike.



Slika 1-12 Šema ispitivanja za generatorski postupak praznog hoda



Slika 1-13 Karakteristika užih gubitaka praznog hoda

Ako se kao pogonski motor koristi baždarena mašina, korisna snaga motora se jednostavno određuje:

$$P_0 = U_{PM} I_{PM} - P_{g,PM} \ .$$

Ova snaga odgovara užim gubicima u praznom hodu, tj. zbiru mehaničkih gubitaka i gubitaka u gvožđu:

$P_0 = P_0' = P_f + P_{Fe}$,

koji su prikazani na slici 1-13.

Gubici pri nominalnom naponu se očitaju sa slike prema *ems* E (iz Potjeove metode), ili jednostavno prema nomimalnom naponu.

1.9.1.2 Motorski postupak

U slučajevima kada spajanje sihrone mašine sa pogonskim motorom predstavlja problem primenjuje se motorski postupak. U odnosu na generatorski postupak, ulazna snaga, ovaj put električna, se mnogo lakše meri.

Tokom ogleda, sinhrona mašina se napaja iz mreže, preko regulacionog transformatora, ili pomoću posebnog izvora promenjivog napona, uz održavanje frekvencije konstantnom. Asinhroni zalet ispitivane mašine se vrši uz postepeno povećavanje napona. Kada je brzina porasla gotovo do sinhrone, uključimo pobudu i time sihroniziramo mašinu. Preko instrumenata merimo frekvenciju i napon na priključcima, struju u sve tri faze, snagu koju uzima ispitivana mašina iz mreže i pobudnu struju (slika 1-18).

Praktikuju se dva merenja, pri minimalnoj struji statora, I_0 (režim A), i pri nominalnoj struji statora, I_n (režimi B i C). Željeni režimi se ostvaruju regulisanjem pobudne struje.

Merenje u režimu koji odgovara tački A služi za određivanje gubitaka usled obrtanja, $P_f + P_{Fe}$, koji se ovde sumarno dobijaju:

$P_W = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\, R\, I_0^2$.

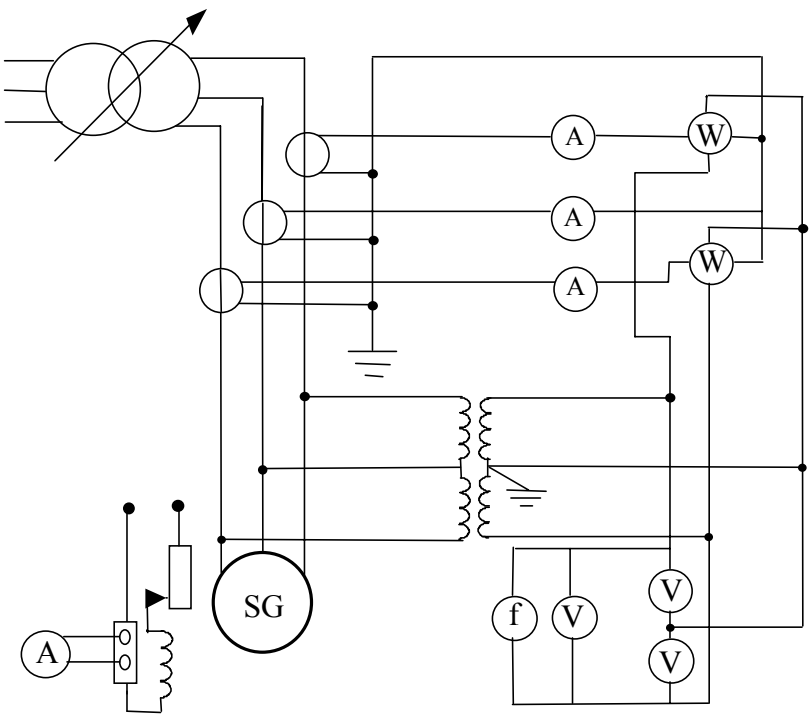
Zbog male struje opterećenja, u ovom režimu se mogu zanemariti dopunski gubici, a zbog $\cos\varphi = 1$, nema poteškoća kod merenja vatmetrom.

Iz merenja u režimima koji odgovaraju tačkama B i C, ako je potrebno, mogu da se odrede dopunski gubici, P_d:

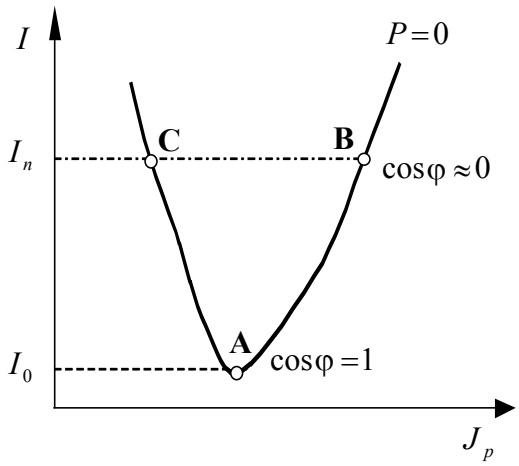
$P_W = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\, R\, I_n^2 + P_d$.

Ems, E, pa prema tome i gubici u gvožću, P_{Fe}, su veći u režimu povećane pobude, tačka B.

U ovom režimu zbog $\cos\varphi \cong 0$ postoje teškoće u merenju snage, pa treba koristiti što tačniji vatmetar za merenje snage (elektronski ili za mali $\cos\varphi$).



Slika 1-14 Šema ispitivanja u motorskom praznom hodu



Slika 1-15 Zavisnost struje opterećenja od struje pobude u motorskom praznom hodu

1.9.2 Gubici u kratkom spoju

Gubitke u kratkom spoju određujemo u generatorskom postupku, za šta je potrebno je imati pogonski motor, PM, i mogućnost merenja njegove korisne snage, P_k (slika 1-16). Korisna snaga pogonskog motora treba da odgovara samo gubicima ispitivane mašine.

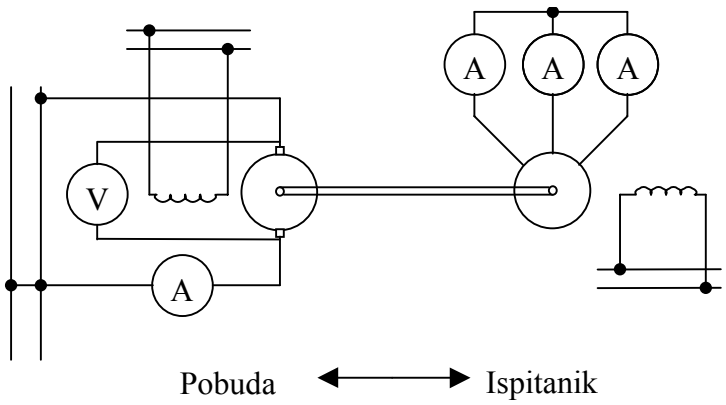
Ispitivanje u kratkom spoju se u vrši pri sinhronoj brzini i raznim vrednostima struje pobude, a u cilju određivanja dopunskih gubitaka, P_d.

Snaga kratkog spoja, P_k, sadrži sledeće gubitke:

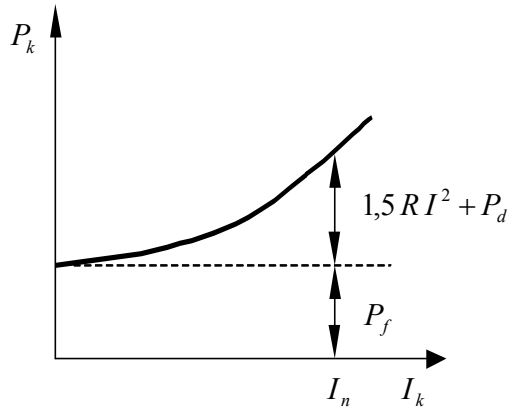
$$P_k = P_f + 1{,}5\,R\,I^2 + P_d \ ,$$

Dopusnki gubici su, dakle:

$$P_d = P_k - P_f - 1{,}5\,R\,I^2 \ .$$



Slika 1-16 Šema ispitivanja za ogled kratkog spoja



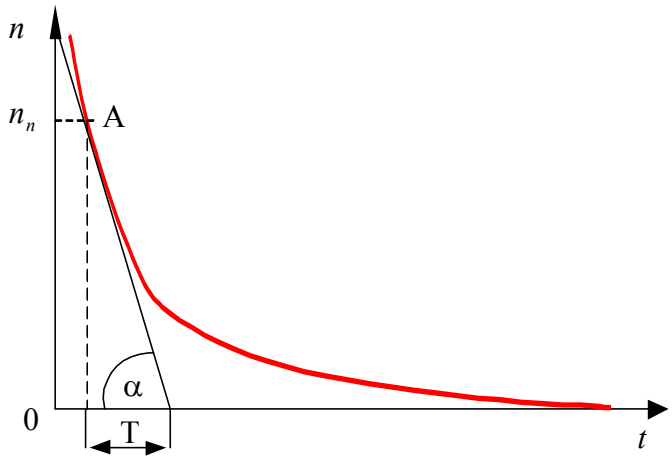
Slika 1-17 Gubici u kratkom spoju generatora

1.9.3 Metoda zaustavljanja

Kod sinhronih generatora velikih snaga javljaju se prilični problemi kod određivanja gubitaka, odnosno stepena iskorišćenja. Oni se konačno montiraju i ispituju tek u elektrani, gde ne postoji baždarena pogonska mašina, pomoću koje bi se odredili pojedinačni gubici radi određivanja stepena iskorišćenja. Budući da je generator obično čvrsto spojen sa

svojom pogonskom turbinom, dodatni problem predstavlja i razdvajanje ukupnih mehaničkih gubitaka turbine i generatora. Posebno je teško proceniti gubitke hidrauličnog trenja vodenih turbina. Generatori velikih snaga se, ako postoje određeni uslovi, obično ispituju metodom zaustavljanja, a u suprotnom kalorimetarskom metodom.

Cilj metode zaustavljanja je određivanje pojedinih gubitaka ili momenta inercije, J_m, a bazirana je na nekoliko, obično tri, ogleda zaustavljanja pri različitim uslovima (režimima) gubitaka. Mašine velikih momenata inercije su pogodne za ispitivanje metodom zaustavljanja, jer zaustavljanje traje dugo, tako da se kriva zaustavljanja, $n = f(t)$, može precizno snimiti.



Slika 1-18 Karakteristika zaustavljanja

Za sprovođenje ogleda važno je postojanje uslova za zaletanje generatora iznad naznačene brzine obrtanja (npr. postojanje drugog, pomoćnog generatora za sinhrono puštanje u rad) a potrebna je i mogućnost odspajanja turbine od generatora, kako bi se izbegao uticaj mehaničkih gubitaka turbine.

Nakon dovođenja mašine na brzinu nešto veću od naznačene, uz određeni režim gubitaka, ona se prepusti zaustavljanju. Pri tome se snima karakteristika $n = f(t)$ (slika 1-18), obično pomoću tahometarskog generatora ili, ako se zaustavljanje sporo odvija, pomoću običnog tahometra i hronometra. Subtangenta T se naziva fiktivno vreme zaustavljanja, za koje bi se mašina zaustavila ako bi gubici ostali isti pri svim brzinama do nule. Kako se sa smanjivanjem brzine i gubici smanjuju, stvarno vreme zaustavljanja je uvek veće od T.

Prema IEC preporukama ne snima se cela karakteristika, već se samo određuje vreme Δt za koje brzina opadne sa 1,1 n na 0,9 n (ili sa 1,05 n na 0,95 n).

Gubici, P_g, i moment inercije, J_m, mašine povezani su sledećom jednačinom:

$$P_g = M_g \omega = J_m \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \cdot \omega = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J_m \, n_s \frac{\Delta n}{\Delta t}.$$

Potrebno vreme Δt, je obrnuto proporcionalno veličini gubitaka:

$$P_g = \frac{k}{\Delta t}, \text{ gde je } k = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J_m \; n_s \; \Delta n .$$

Zaustavljanje se vrši pri sledećim uslovima:

1) Nepobuđena mašina u praznom hodu, kada su gubici pri n_s:

$$P_{g1} = P_f = \frac{k}{\Delta t_1} .$$

2) Pobuđena mašina u praznom hodu, kada su gubici pri n_s i E (odnosno U_n):

$$P_{g2} = P_0 = P_f + P_{Fe} = \frac{k}{\Delta t_2} .$$

3) Pobuđena mašina u kratkom spoju, kada su gubici pri n_s i I_n:

$$P_{g3} = P_k = P_f + 1{,}5\, R\, I_n^2 + P_d = \frac{k}{\Delta t_3} .$$

Rešavanje ovog sistema od jednačina podrazumeva prethodno poznavanje jedne od sledećih veličina: J_m, P_f, P_0, P_k.

Radi brze manipulacije pri uspostavljanju željenog režima, potrebno je, iz odgovarajućih karakteristika praznog hoda i kratkog spoja, pripremiti podatke za pobudne struje za E (odnosno U_n) u praznom hodu i I_n u kratkom spoju.

1.10 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.